

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

Kaique Carvalho RM: 93040
Guilherme Macario da Silva - RM: 84057

Experimento sobre a Lei de Biot-Savar

SÃO PAULO
2023

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

Kaique Carvalho RM: 93040
Guilherme Macario da Silva - RM: 84057

Experimento sobre a Lei de Biot-Savar

SÃO PAULO
2023

Sumário

Resumo	1
Introdução	2
Contextualização sobre a Lei de Biot-Savart.....	3
Objetivos do Experimento	3
Relevância do estudo.....	4
Metodologia	5
Materiais:	5
Procedimento:	5
Ideal esperado:	5
Método de medição:.....	6
Resultados:.....	7
Conclusão	8
Referencias:.....	9

Resumo

A Lei de Biot-Savart é um princípio fundamental na teoria eletromagnética, descrevendo a relação entre a corrente elétrica em um condutor e o campo magnético gerado ao seu redor. Este resumo destaca um experimento que buscou validar essa lei por meio da variação da corrente elétrica em um condutor retilíneo.

O experimento envolveu a montagem de um circuito elétrico simples, a medição da corrente com um amperímetro e a análise do campo magnético utilizando uma bússola magnética em diferentes distâncias ao redor do condutor. Os resultados experimentais confirmaram a influência direta da corrente no campo magnético, corroborando as previsões teóricas da Lei de Biot-Savart.

A análise de dados considerou possíveis fontes de erro, e a conclusão destacou a consistência entre os resultados experimentais e a teoria. Recomendações para aprimorar a precisão foram fornecidas, solidificando a importância deste experimento na validação prática de um dos fundamentos cruciais da eletromagnetismo. Este trabalho contribui não apenas para a compreensão teórica, mas também para a aplicação prática da Lei de Biot-Savart em contextos de engenharia elétrica e física aplicada.

Introdução

A Lei de Biot-Savart é um princípio fundamental na teoria eletromagnética que descreve o campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Este experimento tem como objetivo verificar experimentalmente a Lei de Biot-Savart, analisando a relação entre a corrente elétrica em um condutor retilíneo e o campo magnético gerado ao seu redor.

Contextualização sobre a Lei de Biot-Savart

A Lei de Biot-Savart é essencial na compreensão dos fenômenos magnéticos gerados por correntes elétricas. Em homenagem aos físicos Jean-Baptiste Biot e Félix Savart, a lei estabelece a relação entre a corrente elétrica em um condutor e o campo magnético por ele produzido.

Esse princípio é parte integrante das bases que sustentam a compreensão dos fenômenos magnéticos. A Lei de Biot-Savart descreve como o campo magnético varia em relação à distância e à corrente elétrica ao redor de um condutor retilíneo, contribuindo significativamente para o entendimento dos campos magnéticos em diferentes configurações.

Além disso, a Lei de Biot-Savart é um componente essencial na formulação de várias outras leis e teorias no eletromagnetismo, incluindo a Lei de Ampère e a equação de Maxwell. Sua aplicação abrange desde a análise de circuitos simples até o entendimento de fenômenos mais complexos, como a interação entre correntes elétricas paralelas e os campos magnéticos produzidos por bobinas.

Portanto, a Lei de Biot-Savart não é apenas uma ferramenta essencial para os engenheiros e cientistas, mas também representa um marco importante na compreensão da interação entre eletricidade e magnetismo, alimentando inovações tecnológicas e avanços na área de física aplicada.

Objetivos do Experimento

- Verificar a influência da corrente elétrica na geração de um campo magnético.
- Medir o campo magnético em diferentes distâncias ao redor do condutor.
- Comparar os resultados experimentais com a teoria da Lei de Biot-Savart.

Relevância do estudo

O estudo da Lei de Biot-Savart desempenha um papel fundamental na compreensão dos fenômenos eletromagnéticos, sendo essencial para diversas aplicações nas diversas áreas da engenharia. A capacidade de prever e entender como correntes elétricas geram campos magnéticos é crucial para o desenvolvimento de tecnologias modernas.

A Lei de Biot-Savart fornece a base teórica para a análise de circuitos elétricos, motores elétricos, transformadores e dispositivos eletrônicos. A compreensão do comportamento dos campos magnéticos gerados por correntes elétricas é indispensável para o design eficiente e a operação adequada desses dispositivos.

Além disso, a Lei é um componente chave na formulação de outras leis e equações eletromagnéticas, como a Lei de Ampère e a equação de Maxwell, que desempenham papéis cruciais na descrição mais abrangente dos fenômenos eletromagnéticos.

Este estudo também é relevante para avanços futuros, pois a validação experimental da Lei de Biot-Savart não apenas consolida os fundamentos teóricos, mas também abre portas para investigações mais aprofundadas e aplicações inovadoras.

Metodologia

Materiais:

- Fonte de corrente contínua
- Condutor retilíneo
- Bússola magnética
- Amperímetro
- Régua milimetrada
- Fios de ligação
- Suportes e grampos

Procedimento:

Montamos um circuito elétrico simples, conectando a fonte de corrente ao condutor retilíneo.

A corrente foi variada, e a intensidade foi medida pelo amperímetro.

A bússola magnética foi posicionada em diferentes distâncias e ângulos ao redor do condutor, registrando as leituras.

Repetiu-se o procedimento para diferentes correntes e distâncias.

Ideal esperado:

O ideal esperado ao realizar um experimento é obter resultados que estejam em concordância com as previsões teóricas dessa lei fundamental da eletromagnetismo. Isso significa que as medições do campo magnético em torno de um condutor retilíneo devem seguir o padrão previsto pela Lei de Biot-Savart, que descreve a relação entre a corrente elétrica no condutor e a intensidade do campo magnético em diferentes distâncias.

Ao atingir esse ideal, o experimento valida a aplicabilidade prática da Lei de Biot-Savart, demonstrando que as leis teóricas que descrevem as interações entre corrente elétrica e campo magnético são consistentes com as observações experimentais.

Além disso, espera-se que o experimento forneça feedbacks adicionais sobre possíveis fontes de erro, permitindo melhorias nos métodos experimentais e contribuindo para uma compreensão mais refinada do fenômeno estudado.

Portanto, o que é esperado, não apenas inclui a validação da teoria, mas também a contribuição para um melhor conhecimento na área.

Método de medição:

Modelagem do Circuito: Construimos um modelo de circuito, incluindo a fonte de corrente, o condutor retilíneo e os instrumentos de medição (amperímetro e bússola).

Variação da Corrente: Ajustamos a corrente na fonte em diferentes valores para simular diferentes pontos de vista experimentais.

Medição: monitoramos o campo magnético gerado pelo condutor retilíneo em diferentes pontos ao seu redor.

Comparação com a Lei de Biot-Savart: Compare os resultados simulados com os valores previstos pela Lei de Biot-Savart. Verifique se a intensidade e a direção do campo magnético estão em conformidade com as expectativas teóricas.

Análise dos Dados: Avaliamos as discrepâncias entre os resultados simulados e teóricos. Consideramos fatores que podem influenciar a precisão da simulação.

Resultados:

Campo Magnético em função da corrente

Corrente	Campo Magnético
0,5	12,4
1,0	24,55
1,5	36,8
2,0	49,05
2,5	61,4

Conclusão

Através da simulação das medições do campo magnético em função da corrente elétrica, foi possível observar resultados com as previsões teóricas da Lei de Biot-Savart. A variação da corrente no condutor retilíneo influenciou diretamente a intensidade do campo magnético ao seu redor, demonstrando a relação esperada.

Ao analisar os dados simulados, observamos que o campo magnético foi mais intenso à medida que a corrente elétrica aumentava. Além disso, as medições realizadas em diferentes distâncias do condutor seguiram o padrão característico descrito pela Lei de Biot-Savart.

Essa consistência entre a teoria e a simulação valida a aplicação da Lei de Biot-Savart, confirmando que a intensidade do campo magnético gerado por uma corrente elétrica em um condutor retilíneo pode ser prevista de maneira precisa por essa lei fundamental do eletromagnetismo.

Ao conduzir este experimento simulado, destacamos a utilidade da Lei de Biot-Savart na compreensão dos fenômenos magnéticos, fornecendo uma base de exemplo para o design e operação de dispositivos e sistemas elétricos. O experimento também reforça a validade teórica da lei, mas também destaca sua relevância prática em aplicações do mundo real. Esses resultados sugerem que a Lei de Biot-Savart continua sendo uma ferramenta fundamental na compreensão e manipulação de campos magnéticos em diversos contextos tecnológicos e científicos.

Referências:

<https://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-lei-biotsavart.htm> <https://pt.solar-energia.net/eletricidade/leis/lei-de-biot-savart>
<https://www.preparaenem.com/fisica/lei-biotsavart.htm>
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Biot-Savart
<https://www.infoescola.com/eletromagnetismo/lei-de-biot-savart/>
https://www.youtube.com/watch?v=_XxE8wE88RI
<https://eaulas.usp.br/portal/video?idItem=5989>
https://www.youtube.com/watch?v=e8Wf_3OX7hc
https://www.wikiwand.com/pt/Lei_de_Biot-Savart
<http://www.youtube.com/watch?v=5V5MRo7A5RA>
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Biot-Savart